

Доп. задачи из книг "Сборник задач по математическому анализу". Том 1. Кудрявцев Л. Д., Кутасов А. Д., Чехлов В. И., Шабунин М. И. ФИЗМАТЛИТ, 2003 год ([1]); "Математический анализ в задачах и упражнениях". Том 1. Виноградова И. А., Олехник С. Н., Садовничий В. А. МЦНМО, 2017 год ([2]).

Рациональные и иррациональные числа

1. а) Найти обыкновенную дробь, равную $2,13(9174)$;
 - б) найти сумму всех правильных положительных десятичных дробей с периодом, состоящим из цифр 2, 3, 4, 5, 6 без повторения (используются все цифры, период начинается сразу после запятой);
 - в) привести пример бесконечной последовательности различных рациональных чисел, которая приближает 0,5;
 - г) тот же вопрос, что и в в) для $\sqrt{2}$.
- См. [1], с. 20, № 1.

2. Доказать иррациональность чисел: а) $\sqrt{2} + \sqrt{3} + \sqrt{5}$; б) $\log_2 20$; в) $\sin \frac{\pi}{9}$.
- См. [1], с. 20, № 2, №5.

3. а) Обязана ли сумма рационального и иррационального чисел быть иррациональной?
 - б) Обязано ли произведение рационального и иррационального числа быть иррациональным?
 - в) А сумма двух иррациональных чисел?
 - г) Может ли иррациональное число в иррациональной степени быть рациональным числом?
- См. [1], с. 20, № 3, №4.

- 4*. Существуют ли такие рациональные a_i и b_i , что $\sum_{i=1}^n (a_i + b_i\sqrt{2})^2 = 5 + 4\sqrt{2}$?

Некоторые способы суммирования

5. Найти суммы: а) $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1) \cdot (2n+1)}$; б) $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1) \cdot (n+2)}$;
 - в) $1+11+111+\dots+\underbrace{111\dots1}_{n \text{ единиц}}$; г) $1^2 + 2^2 + \dots + n^2$.
- См. [1], с. 29, №7, с. 30 – с. 31, № 13 – №16; [2], №2. 54 – №2. 72.

Доказательства неравенств (в том числе индукцией)

6. Доказать неравенства: а) $1 + nx \leq (1+x)^n, x > -1$;
 - б)* $\frac{x_1+x_2+\dots+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \ (n > 1, x_k \geq 0 \ (k = 1, \dots, n))$. Когда достигается равенство?
 - в) $n! \leq \left(\frac{n+1}{2}\right)^n, n > 1$; г) $\sum_{k=1}^n x_k y_k \leq \sqrt{\left(\sum_{k=1}^n x_k^2\right) \left(\sum_{k=1}^n y_k^2\right)}$, где $x_k, y_k \in \mathbb{R} \ (k = 1, \dots, n)$. Когда достигается равенство?
- См. [1], с. 33 – с. 34, № 30, №31, №34, № 35, № 37 – № 46; [2], №2. 94 – №2. 114.

Использование кванторов

7. Верны ли следующие утверждения:
- а) $\forall x \in \mathbb{R} \ \exists y \in \mathbb{Z} : xy^2 \geq 0$; б) $\forall x \in \mathbb{R} \ \exists! y \in \mathbb{Q} \ \forall z \in \mathbb{R} : \frac{x}{z} = y$;
- в) $\forall x \in \mathbb{R} \ \exists! y \in \mathbb{Q} \ \exists z \in \mathbb{R} : \frac{x}{z} = y$; г) $\exists! a, b \in \mathbb{Q}, a, b > 0 : a^2 + b^2 = 1$;
- д) $\exists! \varphi \in \mathbb{R}, \varphi > 1 : \varphi = 1 + \frac{1}{\varphi}$; е) $\exists a \in \mathbb{R} \ \forall b \in \mathbb{R} \ \exists c \in \mathbb{R} \ \exists x \in \mathbb{R} : ax^2 + bx + c = 0$.

Домашнее задание 1

1. Являются ли числа иррациональными: **а)** $p\sqrt{2} + q\sqrt{3} + r\sqrt{2/3}$, где p, q, r – рациональные числа, причём хотя бы одно не равно нулю; **б)** $\log_3 36$?
2. Найти суммы: **а)** $\sum_{k=1}^{99} k \cdot k!$; **б)** $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \dots + \frac{2n-1}{2^n}$.
3. Доказать неравенство $2 \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n < 3$ при $n \in \mathbb{N}$.
4. Верно ли утверждение $\forall x_1, y_1, x_2, y_2, x_3, y_3 \in \mathbb{R} \exists r \in \mathbb{R} \exists a, b \in \mathbb{R} :$

$$\begin{cases} (x_1 - a)^2 + (y_1 - b)^2 = r^2, \\ (x_2 - a)^2 + (y_2 - b)^2 = r^2, \\ (x_3 - a)^2 + (y_3 - b)^2 = r^2. \end{cases}$$

Дополнительные вопросы к коллоквиуму (Индукция, суммирование, действительные числа)

1. Доказать равенства и неравенства по индукции:
а) (0,5 балла) $1^3 + 2^3 + \dots + n^3 = \left(\frac{(n+1)n}{2}\right)^2$;
б) (0,5 балла) $(x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^k y^{n-k}$; **в)** (0,5 балла) $(n+1)^n < n^{n+1}, n \geq 3$;
г) (0,5 балла) $\sqrt{n} < \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n}, n \geq 2$.
См. [1], с. 30 – с. 31, № 13 – №16; [2], №2. 54 – №2. 72.
2. Найти суммы: **а)** (0,5 балла) $C_{100}^0 + \dots + C_{100}^{100}$; **б)** (0,5 балла) $\sum_{k=1}^n 2^k C_n^k$;
в) (0,5 балла) $C_n^0 - C_n^1 + C_n^2 - \dots + (-1)^n C_n^n$.
См. [1], с. 32 – с. 33, № 23 – №24; [2], №2. 73 – №2. 86.
3. (1,5 балла) Доказать, что $(\sqrt{3} - \sqrt{2})^{999}$ можно представить в виде $a\sqrt{3} - b\sqrt{2}$, причём $3a^2 - 2b^2 = 1$.
4. (1,5 балла) Для любого ли конечного множества действительных чисел $a_1, a_2, \dots, a_n$ существует такое $m \in \{0, 1, 2, \dots, n\}$, что

$$\left| \sum_{k=1}^m a_k - \sum_{k=m+1}^n a_k \right| \leq \max_{1 \leq l \leq n} |a_l|$$

(при $m = 0$ считаем равной нулю первую сумму, а при $m = n$ – вторую)?